第十八届（2025 年）
北京市大学生物理实验竞赛
参赛项目说明书

参赛题目与类别：（请在　处画 √）

命题类

☐ 题目 1：微小位移测量

☐ 题目 2：探究电磁感应现象中的能量转换

☐ 题目 3：弱压力测量

☐ 题目 4：晶体双折射

制作类

☐ 题目 5：实验仪器的制作、改进（☐ 定量类　☐ 演示类）

☐ 题目 6：前沿物理（☐ 前沿文献类　☐ 自研文献类）

☒ 题目 7：AI+ 物理实验

信息资源类

☐ 题目 8：大学物理教学微视频

☐ 题目 9：物理教学资源开发（☐ 媒体资源类　☐ 仿真程序类）

北京市大学生物理实验竞赛组委会制

2025 年 6 月

1 设计原理与方法

声速测量实验要求学生掌握驻波法、相位法与时差法三种经典原理及不确定度分析方法。然而传统实验面临三大痛点：目视读数主观误差大（游标卡尺视差与示波器波形极值判断依赖经验，B 类不确定度达 0.1–0.2 mm）、师资覆盖不足（1 名教师指导 30–40 名学生，难以一对一指导）、数据管理低效（纸质报告批阅耗时，学生存在数据造假现象）。本项目将机器视觉、SCPI 协议远程通信与大语言模型引入声速测量实验，构建"AI+ 声速测量综合实验系统"，实质性提升测量精度与教学深度。

1.1 物理原理

声波在理想气体中的传播速度为：

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}} \tag{1}$$

其中 γ 和 μ 分别为气体的比热容比和摩尔质量，T 为绝对温度，R 为普适气体常数。在温度为 t (°C) 的干燥空气中，声速理论值由下式计算：

$$v = 331.5 + 0.6t \quad (\mathrm{m/s}) \tag{2}$$

1.2 三种测量方法原理

驻波法（共振干涉法）：发射换能器 S1 发出超声波，接收换能器 S2 表面反射形成驻波，合成波振幅随距离按 $\cos(2\pi x/\lambda)$ 周期性变化，相邻振幅极大值间距为 $\lambda/2$。传统痛点：手动调节鼓轮时人眼难以实时捕捉振幅最大值，常因调节过快错过极值点。

相位法（李萨如图法）：接收波与发射波之间存在相位差 $\theta = 2\pi\Delta x/\lambda$，示波器 X-Y 模式下李萨如图形经历" 椭圆 $\rightarrow$ 直线 $\rightarrow$ 椭圆" 的周期性变化，相邻两次相同图形状态对应位移差为 λ。传统痛点：图形渐变过程人眼难以确定标准直线状态，观测-记录存在反应延迟。

时差法：将连续波调制为脉冲波，通过测量声波在固定距离 L 内的传播时间 t，由 $v = L/t$ 直接计算声速，是三种方法中精度最高的验证性方案。传统局限：目视读取示波器时间刻度受限于屏幕像素，距离与时间均需人工读数。

1.3 AI 技术路径设计

1.3.1 机器视觉自动读数

部署 1080P 工业摄像头采集游标卡尺图像，设计双分支并行识别算法（见图1）：**整数部分**经灰度化、自适应高斯阈值二值化、形态学闭运算、霍夫概率直线检测提取垂直刻度线，EasyOCR 识别主尺数字，以游标零线为基准匹配最近整数刻度合成毫米读数，准确率超 99.9%；**小数部分**加载预设游标刻度坐标序列，计算与主尺刻度的像素欧氏距离，选取偏差最小的对齐刻度线，按 0.02 mm/格输出小数读数。采用张正友单棋盘格标定法求解内参与畸变系数，通过最小二乘法与 LM 迭代最小化重投影误差（< 0.02 mm），单张处理耗时 < 100 ms。



图 1: 游标卡尺机器视觉自动读数流程图

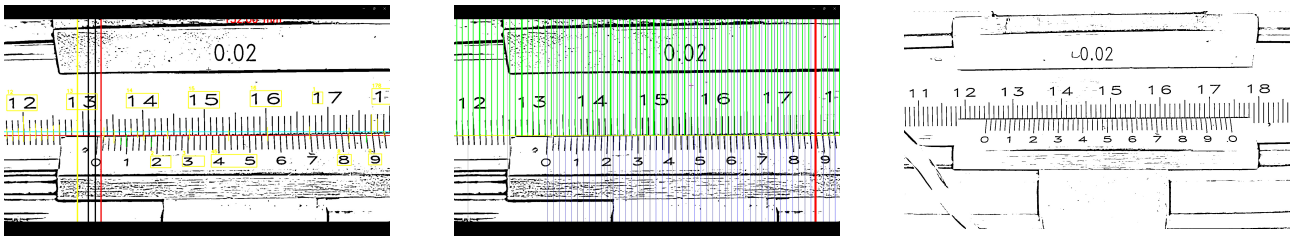


图 2: 游标卡尺自动读数关键步骤效果图

1.3.2 SCPI 协议远程采集

通过 IP/USB 接口与数字示波器建立 SCPI 标准指令会话（见图3）：(1) 发起 VISA 连接，`*IDN?` 确认设备状态；(2) 自动初始化通道、采样率、时基、电压档位与触发；(3) 驻波法发送`:MEASure:VPP?` 追踪振幅极大值，相位法采集双通道波形计算相位差，时差法发送`:MEASure:TDELta?` 获取高精度时间差；(4)`:WAVeform:DATA?` 获取波形数组并存储；(5) 校验数据有效性后写入 MySQL 并通过 WebSocket 推送前端。SCPI 自动采集消除了人眼判读主观误差，支持三种方法自动切换。

1.3.3 多线程协同架构

主线程与示波器子线程采用队列/管道交互，WebSocket 长连接保障前后端实时通信（延迟 $< 100\,\mathrm{ms}$），实现三种实验方法的自动化数据获取与并行处理。

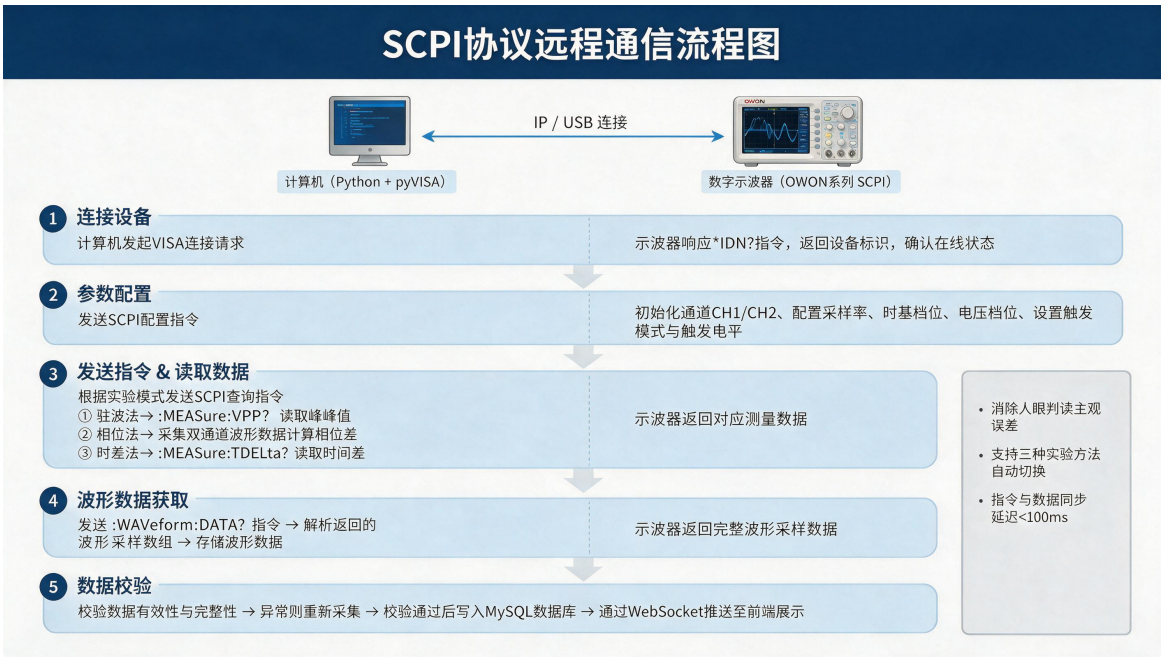


图 3: SCPI 协议远程通信流程图

2 实验仪器与装置

2.1 硬件组成

系统在保留传统声速测量核心装置的基础上新增智能采集设备。

表 1: 实验仪器与装置一览

类别	设备名称	型号/参数
传统核心装置	超声波信号发生器	频率范围 25–45 kHz
	压电陶瓷换能器	发射 S1/接收 S2，谐振频率 34–40 kHz
	位移调节机构（游标卡尺）	精度 0.02 mm，量程 200 mm
智能采集设备	1080P 工业摄像头	用于游标卡尺自动读数
	数字示波器（支持 SCPI）	OWON 系列，IP/USB 远程通信
计算平台	计算机	运行 Python 后端与 Web 前端

2.2 软件架构

采用四层分层解耦架构：(1) **人机交互层**：Web 前端（TypeScript），支持预习/实验/考试模式选择、参数输入、ASR 语音提问与 TTS 回复；(2) **后端服务层**：Python 多线程，包含 WebSocket 通信、任务调度、MySQL 数据持久化；(3) **智能算法层**：OpenCV 图像处理流水线、EasyOCR/PaddleOCR 字符识别、张正友相机标定、SCPI 指令封装；(4) **硬件通信层**：pyVISA（SCPI 协议）+ OpenCV VideoCapture（摄像头采集）。

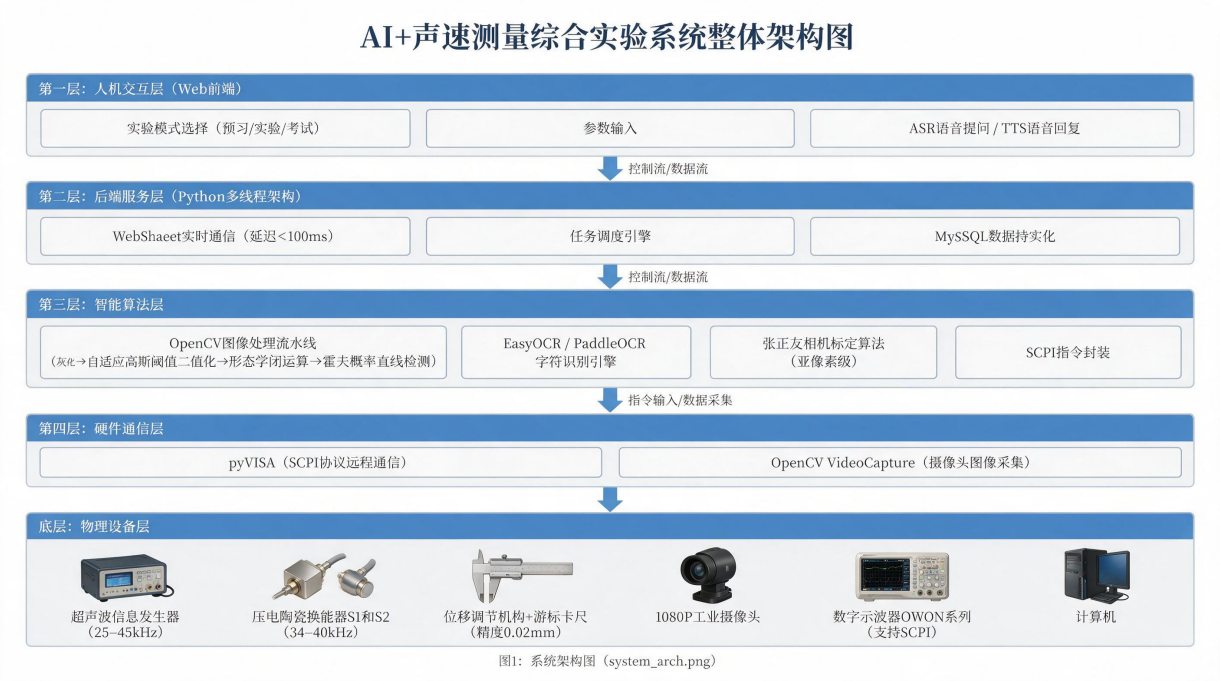


图 4: 系统整体架构图

3 数据测量与分析

实验条件：室温 $t = 25.0\,^{\circ}\mathrm{C}$，谐振频率 $f = 37.125\,\mathrm{kHz}$。理论声速 $v_{\text{理论}} = 331.5{+}0.6{\times}25.0 = 346.5\,\mathrm{m/s}$。

【待补充：三种方法的示波器波形截图】
上行——驻波法 YT 模式（CH1 发射/CH2 接收，振幅周期性变化）；
中行——相位法 XY 模式（李萨如图：椭圆 → 直线 → 椭圆）；
下行——时差法 YT 模式（发射/接收脉冲，标注 Δt）

图 5: 三种方法的示波器波形（上：驻波法；中：相位法；下：时差法）

3.1 驻波法测量数据

波长平均值 $\bar{\lambda} = 9.316\,\mathrm{mm}$。声速测量值：

$$v_{\text{驻波}} = \bar{\lambda} \cdot f = 9.316 \times 10^{-3} \times 37.125 \times 10^{3} = 345.8\ \mathrm{m/s} \tag{3}$$

表 2: 驻波法测量数据（AI 自动采集）

测量次数 i	振幅极大位置 L_i (mm)	$\Delta L = L_{i+5} - L_i$ (mm)	$\lambda = 2\Delta L/5$ (mm)
1	12.34	46.58	9.316
2	21.66	46.62	9.324
3	30.98	46.54	9.308
4	40.30	46.60	9.320
5	49.62	46.56	9.312
6	58.92	—	—
7	68.28	—	—
8	77.52	—	—
9	86.90	—	—
10	96.18	—	—

相对误差：$\varepsilon = |345.8 - 346.5|/346.5 \times 100\% = 0.20\%$。

3.2 相位法测量数据

表 3: 相位法测量数据（AI 自动采集）

测量次数 i	同相位位置 L_i (mm)	$\Delta L = L_{i+3} - L_i$ (mm)	$\lambda = \Delta L/3$ (mm)
1	10.52	27.96	9.320
2	19.84	27.90	9.300
3	29.16	28.02	9.340
4	38.48	—	—
5	47.74	—	—
6	57.18	—	—

波长平均值 $\bar{\lambda} = 9.320\,\text{mm}$。声速测量值 $v_{\text{相位}} = 346.0\,\text{m/s}$，相对误差 0.14%。

3.3 时差法验证数据

表 4: 时差法验证数据（SCPI 高精度采集）

次数	L (mm)	t (μs)	$v = L/t$ (m/s)
1	50.00	144.2	346.7
2	75.00	216.4	346.6
3	100.00	288.5	346.6
4	125.00	360.7	346.5
5	150.00	432.9	346.5

时差法平均声速 $v_{\text{时差}} = 346.6\,\text{m/s}$，相对误差 0.03%。

三种方法的声速测量值均与理论值高度吻合（相对误差均 $< 0.5\%$），时差法作为基准方案误差仅 0.03%。

3.4 AI 方案与传统方案对比

表 5: AI 智能实验方案与传统实验方案对比

对比维度	传统实验方案	AI 智能实验方案
读数精度	游标卡尺目视视差 0.1–0.2 mm；示波器波形判断主观性强	机器视觉自动读数 0.02 mm，亚像素标定误差 <0.02 mm；SCPI 自动采集消除主观误差
教学指导	7×24 小时 AI 助教一对一指导，实时纠错与答疑	1 名教师指导 30–40 名学生，一对一指导难以实现
数据处理	人工打分主观偏差，过程性评价难以实施	纸质报告人工批阅耗时小时级，难以量化教学效果
考核公平性	自动打分标准统一，全程留痕可追溯	实时电子化存储，秒级完成统计分析，支持高频错误定位

4 结论

本项目成功构建了 AI+ 声速测量综合实验系统，实现了三种经典声速测量方法的智能化升级：

(1) **测量精度显著提升：**机器视觉自动读数将游标卡尺 B 类不确定度从 0.1–0.2 mm 降至 0.02 mm 以内；SCPI 远程采集消除了示波器波形人眼判读的主观误差。三种方法相对误差均 $< 0.5\%$，时差法作为基准方案误差仅 0.03%。

(2) **教学效率大幅提高：**AI 系统提供 7×24 小时一对一指导，覆盖预习——实验——考试全流程。基于大语言模型与实验知识库，系统构建差异化 AI 行为策略：预习模式主动引导操作流程并设” 理论达标 $\rightarrow$ 实践解锁” 机制；实验模式后台实时比对采集数据与学生输入值，偏差过大时即时提醒纠正；考试模式全程静默考核、自动评分。解决了 1 名教师指导 30–40 名学生的师资不足问题。

(3) **数据管理实现数字化：**实验数据实时电子化存储，支持秒级统计分析与可视化 Dashboard 展示，高频错误定位为教学改进提供量化依据，全程留痕可追溯，支持过程性与结果性评价的有机结合。

5 项目创新与特色

5.1 技术创新：多模态融合

(1) **首创将机器视觉集成于物理实验教学**：首次将 OpenCV 图像处理、OCR 字符识别、张正友相机标定等技术系统性地应用于大学物理实验教学，实现游标卡尺亚像素级自动读数（误差 $< 0.02\,\mathrm{mm}$），整数读数准确率超 99.9%。

(2) **SCPI 协议驱动的自动化数据采集**：通过工业标准 SCPI 协议实现计算机与示波器的远程通信，支持驻波法幅值追踪、相位法李萨如图拟合、时差法高精度计时三种模式的自动切换，消除人眼判读误差。

(3) **多线程 +WebSocket 实时交互架构**：Python 多线程后端与 WebSocket 长连接实现示波器采集与前端展示的并行处理，指令与数据同步延迟低于 $100\,\mathrm{ms}$。

5.2 教学模式创新：差异化策略

(1) **首创" 理论达标 $\rightarrow$ 实践解锁" 机制**：学生需通过理论测试后方可进入实验操作，杜绝" 照搬步骤、不理解原理" 现象。

(2) **AI 行为随场景动态调整**：预习模式主动引导操作流程；实验模式被动答疑与实时纠错；考试模式静默监考，实现个性化学习路径与差异化教学支持。

(3) **首创构建实验全流程数字化档案**：每位学生的操作数据、测量结果、AI 纠错记录自动归档，支持设备级、班级级、校级多维度数据统计与可视化，高频错误统计帮助教师精准定位学生普遍薄弱知识点（如李萨如图形判断、游标读数规则等），实现教学问题的精准诊断与持续改进。

6 制作成本（明细）

表 6: 制作成本明细（单套系统估算）

序号	名称	数量	单价（元）
1	超声波信号发生器	1 台	【待补充】
2	压电陶瓷换能器（发射 + 接收）	1 组	【待补充】
3	位移调节机构（含游标卡尺）	1 套	【待补充】
4	1080P 工业摄像头	1 个	【待补充】
5	数字示波器（支持 SCPI）	1 台	【待补充】
6	计算机	1 台	【待补充】
7	软件开发（Python 后端 +Web 前端）	1 套	【待补充】
		合计	【待补充】